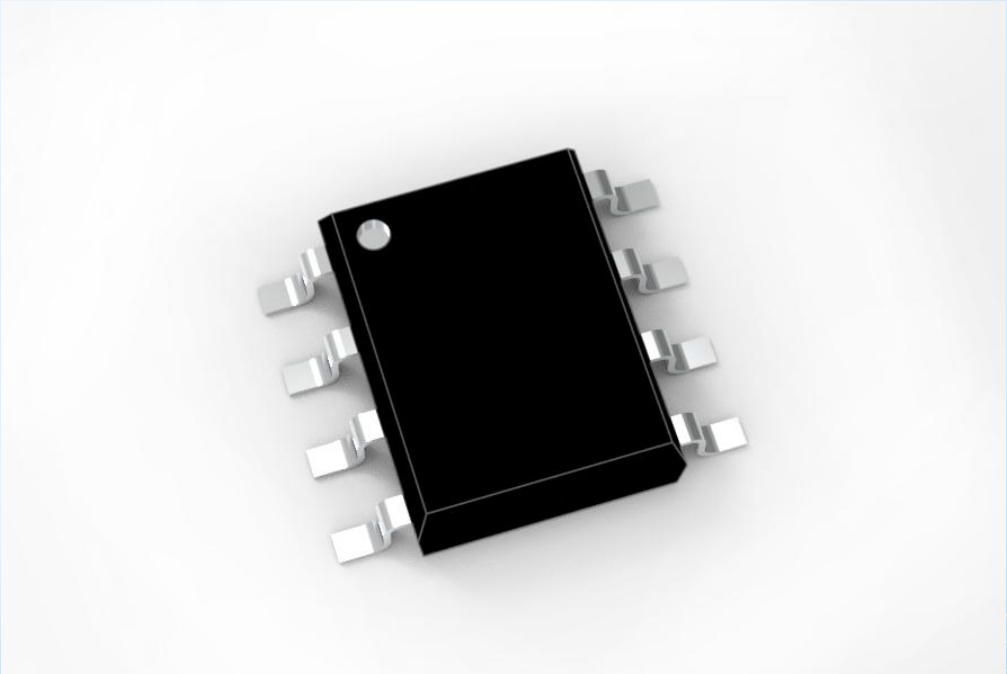
doBT-01X 蓝牙

（主从一体）AT 手册

文件版本：V1.1



成都度云未来科技有限公司

CHENGDU DOIOT TECHNOLOGY CO.,LTD

目录

成都度云未来科技有限公司 1

一、 通信格式 3
二、 AT 指令集 3
1、查询波特率 3
2、设置波特率 3
3、复位 4
4、查询蓝牙 BLE 名称 4
5、设置蓝牙 BLE 名称 4
6、查询蓝牙 SPP 名称 4
7、设置蓝牙 SPP 名称 5
8、查询蓝牙 BLE MAC 地址 5
9、设置蓝牙 BLE MAC 地址 5
10、恢复出厂设置 6
11、BLE 的默认 UUID 6
12、BLE 的 UUID 修改方法 6
三、主从一体的 AT 指令 7
1、设置蓝牙芯片角色和一些控制指令【MS】[MC] 7
2、设置目标蓝牙名称发起连接【MN】 7
3、查询状态的相关指令【QS】【QC】 7
四、联络我们 8

一、通信格式

默认波特率：115200
数据位：8
停机位：1
校验位：none
流控制：none
所有 AT 命令（发送和接收）均为字符串，以回车换行\r\n（十六进制为 0x0D，0x0A）结束。

二、AT 指令集

1、查询波特率

指令名字	响应	参数
AT+QT	QT+波特率	无

2、设置波特率

指令名字	响应	参数
AT+CT	OK	有
各参数如下表		
AT+CT01	OK	9600
AT+CT02	OK	19200
AT+CT03	OK	38400
AT+CT04	OK	57600
AT+CT05	OK	115200（默认值）
AT+CT06	OK	256000
AT+CT07	OK	512000
AT+CT08	OK	230400

AT+CT09	OK	460800
AT+CT10	OK	1000000
AT+CT11	OK	31250
AT+CT12	OK	2400
AT+CT13	OK	4800

注：一旦设置了波特率之后，模块会自动保存。下一次开机，波特率就变成了所设置的。设置完波特率之后，需等待 1 秒钟，再发送复位[AT+CZ]，或者断电即可。

3、复位

指令名字	响应	参数
AT+CZ	OK	无

4、查询蓝牙 BLE 名称

指令名字	响应	参数
AT+TM	TM+蓝牙 BLE 名字	无
例如发送：AT+TM，查询到蓝牙 BLE 名字为：TM+doiot-BLE		

5、设置蓝牙 BLE 名称

指令名字	响应	参数
AT+BM	OK	有
例如发送：AT+BMdoiot-BLE，模块重启后蓝牙 BLE 名字为：doiot-BLE		

6、查询蓝牙 SPP 名称

指令名字	响应	参数
AT+TD	TD+蓝牙 SPP 名字	无

例如发送：AT+TD，查询到蓝牙 SPP 名字为：TM+SPP-doiot

7、设置蓝牙 SPP 名称

指令名字	响应	参数
AT+BD	OK	有
例如发送：AT+BDSPP-doiot，模块重启后蓝牙 BLE 名字为：SPP-doiot		

注：设置名称复位或重启后生效。

AT 指令修改蓝牙名称之后，手机端可能没有同步更新，还是显示之前的名称。因为只修改了蓝牙的名称，蓝牙的 MAC 地址没有变化，所以手机端那边不会更新名字。换一台手机搜索，或者之前的手机删掉配对信息重新搜索。

8、查询蓝牙 BLE MAC 地址

指令名字	响应	参数
AT+TN	TN+蓝牙 BLE MAC 地址	无
例如发送：AT+TN，查询到蓝牙 MAC 地址为：TN+12345678AABB		

9、设置蓝牙 BLE MAC 地址

指令名字	响应	参数
AT+BN	OK	有
例如发送：AT+BN112233445566，模块重启后蓝牙 BLE 名字为：66 55 44 33 22 11		

注：此命令复位或重启后生效。

BLE 和 SPP 的 MAC 地址是共生的，只需要设置一个 。芯片在第一次通电的时候，会自动生成蓝牙的 MAC 地址，并且是随机生存。经过优秀的算法，出现重复的概率是百万分之一。蓝牙 MAC 地址是标准的, 6 个字节 , SPP 的 MAC 地址是在 BLE 地址的最高字节加 1 。

10、恢复出厂设置

指令名字	响应	参数
AT+CW	OK	无

11、BLE 的默认 UUID

FFF0	主 UUID
特征 1 的 UUID 是“FFF1”	特征是“WRITE_WITHOUT_RESPONSE ”“NOTIFY”
特征 2 的 UUID 是“FFF2”	特征是“READ ”“NOTIFY”
特征 3 的 UUID 是“FFF3”	特征是“WRITE_WITHOUT_RESPONSE”

12、BLE 的 UUID 修改方法

AT+U0F000	指定服务 UUID 为 F000
AT+U1F001	指定特征码 1 为 F001，它的特性是“写不应答”+“监听”
AT+U2F002	指定特征码 2 为 F002，它的特性是“读”+“监听”
AT+U3F003	指定特征码 3 为 F003，它的特性是“写不应答”

三、主从一体的 AT 指令

芯片上电默认是从机模式,名称默认为 doiot-BLE。主机模式时模块会自动去连接名称为 doiot-BLE 的从机模块。

1、设置蓝牙芯片角色和一些控制指令【MS】[MC]

AT+MS00\r\n	设置为从机，设置了之后 doBT-01 会自动复位，才生效
AT+MS01\r\n	设置为主机，设置了之后 doBT-01 会自动复位，才生效
AT+MC01\r\n	开启扫描周边设备，并且返回周边设备的广播包信息=名称、地址、rssi
AT+MC00\r\n	停止搜索周边的从机设备，主机芯片上电默认就是这个状态=空闲状态
AT+MC02\r\n	断开和从机设备的连接，并且恢复到空闲状态
AT+MC03\r\n	发起对上一次记忆的蓝牙名连接，**相关联的指令是 AT+MN**

2、设置目标蓝牙名称发起连接【MN】

AT+MNdoiot-BLE	指定 doiot-BLE 这个名称去发起连接
AT+MNhello world	指定 hello world 这个名称去发起连接

1、通过蓝牙名称的形式去发起连接，在主机角色，任何状态下面有效

2、当蓝牙芯片接收到这条指令之后，就会开启搜索，并且自动过滤所有设备，一旦搜索到“doiot-BLE”这个名称就会主动发起连接

3、调试的时候要注意 2 脚指示灯的状态，是快闪【10HZ】，连接成功之后就变成常亮了

4、一般设备如果在附近，连接速度是很快的，基本 2 秒左右吧

5、注意这个指令他是不记忆的，也就是每次都需要 MCU 去主动的发起目标地址连接

3、查询状态的相关指令【QS】【QC】

AT+QS00\r\n	查询蓝牙芯片的角色 返回【QS01=主机】【QS00=从机
AT+QC00\r\n	查询蓝牙芯片的状态 返回【QC01=主机】【QS00=从机】
AT+QC00\r\n	查询芯片的连接状态，这里状态给出了三种 1、未连接 --返回 QC+00\r\n 2、从机角色下=连接成功 BLE 状态--返回 QC+02\r\n 3、主机角色下=连接成功 BLE 状态--返回 QC+03\r\n

4、新增从机模式广播包的自定义说明[UR][TR]

AT+UR00112233445566778899001122334455667788999AABBCCDDEEFF0011\r\n	填充 ble 的广播包信息，字段放在 0xFF 也就是厂商制造部分 对应的是 -- 合计 28 个字节 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09, 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09, 0xAA ,0xBB ,0xCC ,0xDD ,0xEE ,0xFF ,0x00 ,0x11 ,
AT+UR00112233\r\n	对应的是 -- 合计 4 个字节 0x00 ,0x11 ,0x22,0x33
AT+TR\r\n	查询之前设置的广播包的填充数据。返回举例如下： TR+00112233445566778899001122334455667788999AABBCCDDEEFF2233

当然，另外一颗蓝牙芯片设置为主机之后，发起搜索周边设备，那么回传的数据格式如下：

IN+doiot-BLE,B76971A3B29D,46,00112233445566778899001122334455667788999aabbccddeeff223

四、主机连接从机实例流程

1、打开两个串口调试助手连接两个模块，查看是否有上电的信息返回。
2、发送 AT+MS01\r\n 指令，将 doBT-01 芯片设置为主机模式；发送 AT+MS00\r\n 指令将另一块芯片设置为从机模式。等待返回 OK，蓝牙芯片会自动重启。
3、(可选)发送 AT+MC01\r\n 获取周边设备的列表，等待 doBT-01 返回 OK，此时 doBT-01 会不断的返回周边设备的广播信息，查询到从机时发送 AT+MC00\r\n 停止搜索。
4、主机发送 AT+MNdoiot-BLE\r\n 指令去连接从机，蓝牙芯片会去匹配 doiot-BLE 这个名称，找到时候就发起连接，连接是很快的。

五、联络我们

成都度云未来科技有限公司

网址：www.domall.cn

电话：400-8780206

Q Q：3453844403

邮件：zyf@doiot.cn

地址：成都市成华区府青路朗诗 3 号写字楼 1103 号

批量采购·技术支持